Guide : créer un compte GitHub, tester et publier le TP Google Colab Ce guide explique pas à pas : 1. comment créer un compte GitHub ; 2. comment tester le TP `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb` dans Google Colab ; 3. comment publier ce TP sur GitHub, puis l'ouvrir directement depuis Colab. **Durée estimée :** 30 à 45 minutes la première fois. --- ## Partie 1 : Créer un compte GitHub GitHub est une plateforme d'hébergement de code et de projets. Un compte est gratuit. ### Étape 1.1 : s'inscrire 1. Ouvrir le site **https://github.com**. 2. Cliquer sur **Sign up** (S'inscrire). 3. Renseigner : - une **adresse courriel** valide ; - un **mot de passe** long (au moins 15 caractères recommandé, ou une phrase de passe) ; - un **nom d'utilisateur** (*username*). Il apparaîtra dans l'adresse de vos projets, par exemple `github.com/nom-utilisateur/nom-projet`. Choisissez-le avec soin, sobre et professionnel. 4. Résoudre le test de vérification (puzzle), puis valider le code reçu par courriel. 5. Choisir le plan **Free** (gratuit), qui suffit largement pour ce TP. ### Étape 1.2 : activer l'authentification à deux facteurs Fortement recommandé, pour protéger votre compte : 1. Aller dans **Settings** (Paramètres), puis **Password and authentication**. 2. Choisir une méthode (application d'authentification, clés de sécurité ou SMS) et suivre les instructions. 3. Conserver précieusement les **codes de récupération** affichés. ### Étape 1.3 : vérifier l'adresse courriel Ouvrir le courriel de GitHub et cliquer sur le lien de vérification. Sans cela, certaines actions sont bloquées. ### Étape 1.4 : créer un jeton d'accès (utile plus tard) Depuis 2021, GitHub n'accepte plus le mot de passe pour pousser du code depuis un terminal. Il faut un **jeton d'accès personnel** (*Personal Access Token*, PAT) : 1. Aller dans **Settings**, puis **Developer settings**, puis **Personal access tokens**, puis **Tokens (classic)**. 2. Cliquer sur **Generate new token (classic)**, donner un nom, choisir une durée d'expiration et cocher la permission **repo**. 3. Copier le jeton immédiatement : il ne sera plus affiché. > **Sécurité.** Ne partagez jamais votre mot de passe ni votre jeton. Ne les écrivez jamais dans un notebook, un fichier ou un message. --- ## Partie 2 : Tester le TP dans Google Colab Google Colab (*Colaboratory*) est un environnement de notebooks Python qui s'exécute dans le navigateur. Il est gratuit et ne demande aucune installation. Un compte Google suffit. ### Méthode A : importer le fichier depuis votre ordinateur 1. Ouvrir **https://colab.research.google.com** et se connecter avec un compte Google. 2. Dans la fenêtre d'accueil, cliquer sur **Importer un notebook** (onglet *Importer*), ou dans le menu : **Fichier**, puis **Importer un notebook**. 3. Glisser-déposer le fichier `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`, ou le sélectionner. 4. Le notebook s'ouvre. Il est enregistré sur votre Google Drive, dans le dossier *Colab Notebooks*. ### Méthode B : ouvrir le notebook depuis GitHub Cette méthode suppose que le TP est déjà publié (voir la partie 3). 1. Ouvrir **https://colab.research.google.com**. 2. Aller dans **Fichier**, puis **Ouvrir un notebook**, puis l'onglet **GitHub**. 3. Coller l'adresse de votre dépôt (par exemple `nom-utilisateur/nom-depot`) et appuyer sur Entrée. 4. Sélectionner le fichier `.ipynb` dans la liste. ### Exécuter le TP 1. Pour lancer une cellule : cliquer dessus, puis appuyer sur **Maj + Entrée** (ou sur le bouton ▶ à gauche). 2. Exécuter les cellules **dans l'ordre**, de haut en bas. Une cellule dépend souvent des variables créées précédemment. 3. Pour tout exécuter d'un coup : **Exécution**, puis **Tout exécuter** (*Run all*). 4. Les graphiques apparaissent sous chaque cellule. Le chargement des données se fait depuis Internet : une connexion est nécessaire. ### Vérifier que le TP fonctionne Les repères suivants doivent apparaître : | Cellule | Résultat attendu | |---|---| | Chargement des données | Dimensions `(344, 7)` | | Nettoyage | `Observations après nettoyage : 333` | | Découpage | Entraînement 249, test 84 | | Référence | Exactitude moyenne d'environ 0,44 | | Évaluation finale | Exactitude sur le test d'environ 0,99 | De légers écarts peuvent apparaître selon la version des bibliothèques installées sur Colab. Ils ne doivent pas être importants. ### Résoudre les problèmes courants - **« Module not found »** : exécuter la cellule d'importation. Colab fournit déjà les bibliothèques du TP. Si l'une manque, ajouter une cellule `!pip install nom-du-paquet` puis relancer. - **Erreur de connexion à l'URL** : vérifier la connexion Internet, puis relancer la cellule de chargement. - **Résultats différents** : relancer **Exécution**, puis **Redémarrer et tout exécuter**, pour repartir d'un environnement propre. - **Avertissements (*warnings*) en orange** : ils sont sans gravité pour ce TP. ### Enregistrer une copie personnelle Avant de modifier le TP, faire **Fichier**, puis **Enregistrer une copie dans Drive**. Vos modifications restent alors séparées de l'original. --- ## Partie 3 : Déployer le TP sur GitHub ### Étape 3.1 : créer un dépôt (*repository*) Un dépôt est un dossier de projet suivi par GitHub. 1. Se connecter

sur **https://github.com**. 2. Cliquer sur le bouton **+** en haut à droite, puis **New repository**. 3. Renseigner : - **Repository name** : par exemple `tp-apprentissage-automatique` (sans espaces, minuscules recommandées) ; - **Description** : *TP d'introduction à l'apprentissage automatique avec Google Colab* ; - **Visibility** : **Public** pour que Colab puisse ouvrir le notebook sans authentification ; - cocher **Add a README file**. 4. Cliquer sur **Create repository**. > **Remarque.** Un dépôt privé fonctionne aussi, mais Colab demande alors une autorisation GitHub supplémentaire. Pour un TP destiné aux étudiants, le choix public est plus simple. ### Étape 3.2 : ajouter le notebook **Méthode 1 : depuis le navigateur (la plus simple)** 1. Dans votre dépôt, cliquer sur **Add file**, puis **Upload files**. 2. Glisser le fichier `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`. 3. Dans **Commit changes**, écrire un message court, par exemple : *Ajout du TP sur les manchots*. 4. Cliquer sur **Commit changes**. **Méthode 2 : avec Git, dans un terminal** 1. Installer Git (**https://git-scm.com**), puis vérifier : ```bash git --version ``` 2. Configurer votre identité (une seule fois) : ```bash git config --global user.name "Votre Nom" git config --global user.email "votre-courriel@exemple.com" ``` 3. Cloner le dépôt, copier le notebook dedans, puis publier : ```bash git clone https://github.com/nom-utilisateur/tp-apprentissage-automatique.git cd tp-apprentissage-automatique cp /chemin/vers/TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb . git add TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb git commit -m "Ajout du TP sur les manchots" git push ``` 4. Lors du `git push`, GitHub demande un identifiant et un mot de passe : indiquer votre **nom d'utilisateur** et, comme mot de passe, le **jeton d'accès personnel** créé à l'étape 1.4. ### Étape 3.3 : ajouter un README Le fichier `README.md` est la page d'accueil du dépôt. Il explique le projet et donne le lien d'ouverture dans Colab. Remplacer son contenu par le texte suivant, en adaptant les champs entre crochets : ```markdown # TP : introduction à l'apprentissage automatique Ce TP initie à l'apprentissage supervisé (classification multiclasse) à partir du jeu de données Palmer Penguins. ## Ouvrir le TP dans Google Colab [![Ouvrir dans Colab](https://colab.research.google.com/assets/colab-badge.svg)](https://colab.research.google.com/github/[nom-utilisateur]/[nom-depot]/blob/main/TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb) ## Contenu - Exploration et visualisation des données - Préparation dans un pipeline scikit-learn - Comparaison de modèles par validation croisée - Évaluation : matrice de confusion, courbe d'apprentissage - Interprétation et exercices ## Données Palmer Penguins, mis à disposition par le projet seaborn-data : https://github.com/mwaskom/seaborn-data ## Licence Indiquer ici la licence choisie (par exemple MIT ou CC BY 4.0). ``` Pour modifier le README dans le navigateur : ouvrir le fichier, cliquer sur l'icône crayon, modifier, puis **Commit changes**. ### Étape 3.4 : vérifier le lien Colab 1. Remplacer `[nom-utilisateur]` et `[nom-depot]` dans le badge par vos valeurs. Exemple : `https://colab.research.google.com/github/dupont/tp-apprentissage-automatique/blob/main/TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`. 2. Ouvrir ce lien dans un navigateur. Colab doit charger le notebook. 3. Si Colab affiche une erreur, vérifier que le dépôt est **public**, que le nom de la branche est bien `main`, et que le nom du fichier est exact (respect des majuscules). ### Étape 3.5 : mettre à jour le TP Chaque modification suit le même cycle : modifier, enregistrer, valider. - Dans le navigateur : ouvrir le fichier, cliquer sur le crayon, modifier, puis **Commit changes**. - Avec Git : `git add`, `git commit -m "Description"`, `git push`. Colab lit toujours la dernière version validée sur la branche `main`. --- ## Bonnes pratiques - **Ne publiez pas de données personnelles** ni de secrets (mots de passe, jetons, clés API, numéros de téléphone). Ce qui est publié sur un dépôt public peut être copié par n'importe qui. - **Vérifiez le notebook avant publication** : supprimer les sorties contenant des informations privées (Édition, puis Effacer toutes les sorties), puis relancer l'exécution pour vérifier. - **Choisissez une licence** pour indiquer les conditions de réutilisation du TP. - **Nommez clairement vos fichiers** : sans espaces ni accents, par exemple `TP_apprentissage_automatique_manchots.ipynb`. ## Aide-mémoire | Action | Où | |---|---| | Créer un compte | https://github.com, bouton *Sign up* | | Créer un dépôt | Bouton **+**, puis *New repository* | | Ajouter un fichier | *Add file*, puis *Upload files* | | Ouvrir un notebook | https://colab.research.google.com, *Importer* ou *GitHub* | | Lancer tout le notebook | *Exécution*, puis *Tout exécuter* | | Enregistrer une copie | *Fichier*, puis *Enregistrer une copie dans Drive* | | Badge Colab | Lien `colab.research.google.com/github/...` dans le README |